习题集

完成作业过程中,不允许使用未讲过的结论

预备知识

1 用定义证明

1) 如果 $u \in C^1(\overline{B_1^n(0)})$,且 $u|_{\partial B_1^n(0)} = 0$。那么把 u 零延拓到 $\mathbb{R}^n$ 后,$u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^2)$ 对任意的 $p \in [1, +\infty)$ 成立。

2) 设 $u \in W^{1,p}_{loc}(\Omega)$,且 $f \in C^\infty(\Omega)$,则 $fu \in W^{1,p}_{loc}(\Omega)$.

2 设 $n > 2$,在 $\mathbb{R}^n$ 中令 $u = |x|^{2-n}$。求 p 的范围,使得 $u \in W^{1,p}_{loc}(\mathbb{R}^n)$。

3 设 $f \in W^{1,p}(\Omega), g \in W^{1,p'}(\Omega)$,验证 $fg \in W^{1,1}(\Omega)$,且 $\nabla fg = f\nabla g + g\nabla f$.

4 令 $u \in W^{2,2}(\Omega), v \in W^{2,2}_0(\Omega)$。其中 Ω 是 n-维区域。验证:$\int_\Omega u\Delta v = \int_\Omega v\Delta u$.

5 令 $u \in W^{1,1}_{loc}(\Omega)$。则对任意的方体 $Q \subset\subset \Omega$,有

$$\|u - \bar{u}\|_{W^{1,1}(Q)} \le C\|\nabla u\|_{L^1(Q)}.$$

这里 $\bar{u}$ 是积分平均。由此证明,当 $\nabla u = 0$ 时,u 是常数。

6 令 f 在 $\mathbb{R}$ 上分段光滑,且 $f' \in L^\infty$,设 $u \in W^{1,p}(\Omega)$。则当 $f(u) \in L^p(\Omega)$ 且 $f'(u)\nabla u \in L^p(\Omega)$ 时,有 $f(u) \in W^{1,p}(\Omega)$。

7 当 $f \in W^{2,1}(a, b)$ 时,f 是否在 (a, b) 上可微?

8 1) 验证当 $\Omega \subset \Omega'$ 时,$W^{1,p}_0(\Omega) \subset W^{1,p}_0(\Omega')$。

2) 在 $W^{1,p}_0(\Omega)$ 中定义 $\|u\|_{W^{1,p}_0(\Omega)} = (\int_\Omega |\nabla u|^p)^{\frac{1}{p}}$。验证:当 Ω 有界时,有

$$\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \le C(\Omega, p)\|u\|_{W^{1,p}_0(\Omega)}$$

9 证明:当 $pk < n$ 时,对任意的 $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$,有

$$\|u\|_{L^{\frac{np}{n-kp}}(\mathbb{R}^n)} \le C\|\nabla^k u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

10 设 $\alpha \in (0, 1], 0 < \beta < \alpha, u_k \in C^{0,\alpha}(\Omega)$,且 $\|u_k\|_{C^{0,\alpha}} \le 1$。则存在 u_k 的子列,在 $C^{0,\beta}$ 中收敛,且极限在 $C^{0,\alpha}$ 中。

11 设 $u \in W^{1,1}([0,1]^2)$，根据 Fubini 定理，对 a.e. 的 t，$u(x,t)$ 是 [0,1] 上可积函数。证明，$f(t) = \int_{[0,1]\times\{t\}} u(x,t)dx$ 可以看成 $[0,1]$ 上的连续函数.

12 令 B_1 是二维单位球，$u \in W_0^{1,2}(B_1)$，非负，是

$$-\Delta u = f(u)$$

弱解，其中 $|f(t)| \le |t|$。

1) 证明，对任意的 $p > 1$，有

$$\int |\nabla u^{\frac{p+1}{2}}|^2 \le C(p) \int u^{p+1}.$$

2) 证明：对任意的 $q > 1$，

$$\|u\|_{L^{q(p+1)}(B_1)} \le C(p,q)\|u\|_{L^{p+1}(B_1)}$$

3) 证明：$\|u\|_{L^\infty(B_1)} \le C\|u\|_{L^2(B_1)}$.

13 验证空间 $L^\infty([0,1])$ 不可分。

14 1) 令 (X, d_X) 和 (Y, d_Y) 的是完备的距离空间。设 X' 与 Y' 分别是 X 和 Y 的稠密子集。设 f 是 X_1 到 Y_1 的等距满射。则 f 能延拓成 X 到 Y 的等距满射。

2) 利用 1) 验证：$W^{1,p}(\Omega)$ 是 $C^\infty \cap W^{1,p}(\Omega)$ 在距离 $d(u,v) = \|u-v\|_{W^{1,p}}$ 下完备化。

15 令 $p \in [1, +\infty)$

$$\ell^p = \{(x_1, x_2, \cdots) : x_i \in \mathbb{C},\ \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p < +\infty\},\ \ \|(x_1, x_2, \cdots)\|_p = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

1) 验证 $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ 是 Banach 空间。当 $p = 2$ 时是 Hilbert 空间。

2) 构造 ℓ^p 到 ℓ^p 的非单的线性满射

3) 构造 ℓ^2 到 ℓ^2 的非连续线性映射。

16 令 $(X, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间，L 是闭子空间。在 X/L 上定义

$$\|[x]\|' = \inf\{\|y\| : y \in [x]\}.$$

验证 $(X/L, \|\cdot\|')$ 是 Banach 空间。

17 令 $(X, \|\cdot\|_X)$ 和 $(Y, \|\cdot\|_Y)$ 是 Banach 空间。在 $Z = X \oplus Y$ 上定义

$$\|x+y\| = \sqrt{\|x\|_X^2 + \|y\|_Y^2}, \quad \|x+y\|' = \max\{\|x\|_X, \|y\|_Y\},$$

问：$(Z, \|\cdot\|)$ 和 $(Z, \|\cdot\|')$ 是否是 Banach 空间。

Hilbert 空间

18 1) 令 H 是 $\mathbb{R}$ 上 Banach 空间，其模满足

$$\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2,$$

验证 H 是 Hilbert 空间。

2)L 是闭子空间。在 H/L 中定义

$$\|[x]\|' = \inf_{x \in [x]} \|x\|.$$

验证 H/L 是 Hilbert 空间，且与 $L^\perp$ 等距同构。

19 令 Ω 是有界区域。在 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 中定义

$$\langle u, v \rangle = \int_\Omega \nabla u \nabla v.$$

证明：$(W_0^{1,2}(\Omega), \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是可分的 Hilbert 空间。

20 证明两个 Hilbert 空间等距同构当且仅当他们有一一对应的正交基。

21 利用 Zorn 引理证明，Hilbert 空间上任意的标准正交集可以扩充为 H 上基。

22 验证对任意 H 的子集 E，有 $\overline{span(E)} = (E^\perp)^\perp$

23 设 L 是 H 闭子空间，则 L^* 是 H^* 闭子空间。

24 证明序列 x_k 弱收敛，当且仅当所有的子列弱收敛.

25 令 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 上有界区域，$p \geq 1$。验证，存在 $u \in W^{1,2}(\Omega)$, 使得 $\int_\Omega u = 0$，$\|u\|_{L^p(\Omega)=1}$，且

$$\int_\Omega |\nabla u|^2 = \inf_{v \in W^{1,2}, \int_\Omega v = 0, \|v\|_{L^p(\Omega)=1}} \int_\Omega |\nabla v|^2$$

26 令 $n \geq 2$, Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域，$f_i \in L^2(\Omega)$，$p < 2$。验证：

$$I(u) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2 + \int_\Omega f_i \frac{\partial u}{\partial x_i} - \int_\Omega |u|^p$$

在 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 中存在最小值点。

27 令 H 是实数域上 Hilbert 空间。我们称 f 是 H 上下半弱连续，如果对任意的 x_k 弱收敛到 x，有

$$F(x) \leq \varliminf_{k\to+\infty} F(x_k).$$

如果 F 还满足

$$\inf F > -\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} F(x) = +\infty,$$

则 F 可以取到最小值。

Banach 空间

28 1) 令 X 是 Banach 空间。对 $f \in X^*$，$\|f\|_{X^*}$ 是否能达到，亦即，是否存在 $x \in X$，$\|x\| = 1$，使得 $f(x) = \|f\|$.（可以在 $X = \{u \in C_0([0,1]) : u(0) = u(1) = 0\}$ 找反例)

2) 把 x 看成 X^{**} 上的向量时，$\|x\|_{X^{**}}$ 可以达到。

3) X 到 X^{**} 的自然映射是等距的。

29 X 是 Banach 空间，$\epsilon \in (0,1)$。则 X 上存在单位向量集 A，使得 A 中任何有限个向量线性无关，任何两个向量距离 $> 1-\epsilon$，且

$$X = \overline{\{\sum_{i=1}^m a_i x_i : a_i \in K, \quad m \in \mathbb{Z}^+, x_i \in A\}}.$$

30 令 E 是 $\mathbb{R}^n$ 上测度大于零的可测集。$p \geq 1$。构造 $L^p(E)$ 上的非紧序列。

31 验证：对任意的 X 的有限维空间 X_0，存在闭子空间 L，使得 $X = X_0 \oplus L$。

设 $x = P(x) + Q(x)$，其中 $P(x) \in X_0$，$Q(x) \in L$。问：Q 是否连续？

32 按照如下步骤证明弱 * 收敛到 0 的列有界：

反设 $1 \leq \|f_k\| \to +\infty$，则存在 f_{k_i} 和 $x_i \in X$，使得 $\|x_i\| = 1$ 且

1) $|f_{k_i}(x_i)| \geq (1-\epsilon)\|f_{k_i}\|$

2) $\frac{\|f_{k_i}\|}{\|f_{k_{i+1}}\|} \leq \frac{\epsilon}{2}$

3) $\sum_{j=1}^{i-1} |f_{k_i}(x_j)| \leq \epsilon$.

令 $y = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{|f_{k_i}(x_i)|}$，则 $y \in X$，且 $\liminf_{i\to+\infty} |f_{k_i}(y)| > 0$.

33 验证弱 * 收敛序列有界。验证弱收敛序列有界。

34 设存在 $\phi : X \to Y$，使得 ϕ 和 ϕ^{-1} 都是有界线性映射。证明 X 自反时，Y 自反。

35 一个 Banach 空间被称为一致凸的，如果对任意的 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意的 $\|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1$，和 $\|x - y\| \geq \epsilon$ 有

$$\left\| \frac{x+y}{2} \right\| < 1 - \delta.$$

令 E 是 $\mathbb{R}^n$ 可测集，$p \in (2, +\infty)$，验证

$$\|\frac{f+g}{2}\|_p^p + \|\frac{f-g}{2}\|_p^p \leq \frac{1}{2}(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p), \quad \forall f, g \in L^p(E)$$

并证明 $L^p(E)$ 是为一致凸的。

36 . 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 可测集 $p \in (1, 2)$，令 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$。证明：

1) 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$，

$$|x+y|^q + |x-y|^q \leq 2(|x|^p + |y|^p)^{\frac{q}{p}} \leq 2^{q-1}(|x|^q + |y|^q)$$

2) 对任意的 $f, g \in L^p(E)$，

$$\|f\|_{L^p}^q + \|g\|_{L^p}^q = \sup_{\varphi,\psi \in L^q} \frac{\int_E (f\varphi + g\psi)}{(\|\varphi\|_{L^q}^p + \|\psi\|_{L^q}^p)^{\frac{1}{p}}}$$

3) 对任意的 $f, g \in L^p(E)$，

$$\|f+g\|_{L^p}^q + \|f-g\|_{L^p}^q \leq 2(\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p)^{\frac{q}{p}}$$

4) $L^p(E)$ 是为一致凸的。

37 设 X 是一致凸（我们承认 Milman-Pettis 定理：一致凸的 Banach 空间是自反的），设 x_k 弱收敛到 x，$\|x_k\| \to \|x\|$。验证：x_k 在 X 中收敛到 x.

38 . 验证：

1) 为严格凸的空间的闭子空间也是为严格凸的。

2) 对任意的 $p \in (1, +\infty)$，$W^{1,p}(\Omega)$ 是为严格凸的。

39 令

$$C = \{(x_1, x_2, \cdots) : \lim_{i \to +\infty} x_i \exists\},$$
$$C_0 = \{(x_1, x_2, \cdots) : \lim_{i \to +\infty} x_i = 0\}.$$

1) 求证：C 和 C_0 是 l^∞ 的闭子空间。

2) 求证：$C_0^* = l^1$。

3) 说明：存在 $\sigma \in C_0^*$，使得不存在 $x \in C_0$，使得 $\|x\| = 1$ 且 $\sigma(x) = \|\sigma\|$。

4) 求证：不存在 C 到 C_0 的等距线性同构。

5) 求证：C 不自反。

40 设 $p \in (1, +\infty)$，验证 $u \in W^{1,p}_{loc}(\Omega)$ 当且仅当对任意的 $\Omega' \subset\subset \Omega$ 和单位向量 v，存在 C，使得当 h 足够小时有

$$\left\| \frac{u(x + hv) - u(x)}{h} \right\|_{L^p(\Omega')} < C.$$

41 设 $p \in (1, +\infty)$，Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域，f 是 $\mathbb{R}$ 上有界可测函数。求证：$W_0^{1,p}(\Omega)$ 上泛函

$$J(u) = \frac{1}{2} \int_\Omega |\nabla u|^p dx - \int_\Omega (\int_0^u f(t) dt) dx$$

存在最小值点，并求 $p = 2$ 且 f 连续时，最小值点满足的方程。

算子理论

42 令 L 是 X 闭子空间。

1) 证明对任意的 $[x]$ 和 $\epsilon > 0$，存在 $x' \in [x]$，使得 $\|[x]\| \geq (1 - \epsilon)\|x'\|$.

2) 验证 $\pi : X \to X/L$ 是开映射。

3) 由 Banach 定理（一一的线性有界算子，逆有界）推导开映射原理。

43 用闭像集定理（T 连续当且仅当 T 的图在 $X \times Y$ 中闭）证明 Banach 定理

44 令 $T \in L(X,Y)$ 是单射。证明：$T(X)$ 是闭子空间当且仅当存在 $C > 0$ 使得

$$\|T(x)\|_Y \geq C\|x\|_X.$$

45 设 $X = X_1 \otimes X_2$。对 $x = x_1 + x_2$，其中 $x_i \in X_i$，定义

$$\|x\|' = \max\{\|x_1\|_X, \|x_2\|_X\}$$

验证 $\|\cdot\|'$ 是 X 上与 $\|\cdot\|_X$ 等价的模。

46 X 自反，T 是 X 到 Y 的紧线性算子，证明：$T\overline{B_1^X(0)}$ 是 Y 中闭集。举例说明，ImT 不一定是闭的。

47 设 $T \in L(X,Y)$。当 X 是有限维，T 是否一定是紧算子。

48 设 $dimX = \infty$。求证：不存在 X 到 X 的可逆紧算子。

49 设 H 是 Hilbert 空间，$\Lambda = \{e_1, e_2, \cdots\}$ 是标准基。令

$$A(\sum x_i e_i) = \sum \lambda_i x_i e_i.$$

试给出 A 是紧算子的充要条件。

谱理论

50 设 X 是 $\mathbb{C}$ 上 Banach 空间，且自反。称 $F(z)$ 是 $B_1(0) \subset \mathbb{C}$ 到 X 的全纯映射，如果对任意的 $z \in B_1(0)$，存在 $x \in X$，使得我们有

$$\|F(z + \Delta z) - F(z) - x\Delta z\| = o(|\Delta z|).$$

1) 验证，对任意的 $f \in X^*$, $f(F)$ 在 $B_1(0)$ 上全纯。

2) 令

$$f(F(z)) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k.$$

记 $\phi_k(f) = a_k$。验证：$\phi_k \in X^{**}$.

3) 验证 F 在 B_1 上可写成：

$$F(z)=\sum_{k=0}^{\infty}x_kz^k,$$

其中 $x_k\in X$。

51 设 X 是 Banach 空间，Y 是 X 上有界线性算子生成的 Banach 空间。求证：可逆算子集是 Y 上开集。

52 在 $l^2(\mathbb{C})$ 上定义

$$A((a_1,a_2,\cdots))=(a_2,a_3,\cdots)$$

求 $\sigma_c(A),\sigma_r(A),\sigma_p(A)$.

53 令 $A\in L(X)$ 是紧算子，$T=I-A$。求证：任意 $[x]\in X/\ker(I-A)$，有 $x_0\in[x]$，使得 $\|x_0\|=\|[x]\|$.

54 令 X 是 Banach 空间，构造 X 到 X 的紧算子 A，使得 $\sigma(A)=\{0,1,2,\cdots,n\}$

55 令 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上有界区域，$(a^{ij}(x))$ 在 $\bar{\Omega}$ 连续且对称，且所有特征值 $>a>0$。证明：对任意的 $\lambda\in\mathbb{R}^n$，或者 $-div(a^{ij}u_i)=\lambda u$ 在 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 中有弱解，或者对任意的 $f\in L^2$，

$$div(a^{ij}u_i)+\lambda u=f$$

有唯一解，亦即存在唯一的 $u\in W_0^{1,2}(\Omega)$，使得

$$\int_\Omega a^{ij}u_i\varphi_j-\lambda\int_\Omega u\varphi=\int_\Omega f\varphi,\quad\forall\varphi\in\mathcal{D}(\Omega).$$

56 设 $A\in L(H)$。如果 $A'\in L(H)$ 满足 $\langle Ax,y\rangle=\langle x,A'y\rangle$，则称 A' 是 A 的共轭算子。验证 A' 唯一存在。验证：$A+A',AA',A'A$ 对称。

57 设 $q\in C^\infty[0,1],q>0$。令 V_λ 是方程

$$-(q(t)y'(t))'=\lambda y(t),\quad y(0)=y'(1)=0$$

的光滑解集。验证：1) $\dim V_\lambda<+\infty$ 2) 对每个非平凡的 V_λ 中取 L^2 中正交基能组成 $L^2[0,1]$ 的正交基。

59 令 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域，$0<\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots$ 是 Δ 所有特征值。设 $\{\varphi_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是 L^2 正交基，且 φ_i 是 λ_i 对应的正交基。验证：$\frac{\varphi_i}{\sqrt{\lambda_i}}$ 是 $W_0^{1,2}$ 在内积

$$\langle u,v\rangle=\int_\Omega \nabla u\nabla v$$

下正交基。

Banach 空间上微积分

60 令 X 是 Banach 空间。验证 $C^0([0,1],X)$ 在模

$$\|\gamma\|=\sup_{[0,1]}\|\gamma(t)\|_X$$

下是 Banach 空间。

61 令 $X=\{u\in W^{1,n}(B_1^n(0)):\int_{S^{n-1}}u=0\}$，

$$F(u)=\int_{B_1^n(0)}|\nabla u|^n-\int_{B_1^n(0)}fu,$$

其中 $f\in L^p$，$1<p$。证明：F 下半弱连续。

62 设 $f(x,y)$ 是 $[0,1]^2$ 到 Banach 空间 X 的可积映射，验证

$$\int_0^1\int_0^1 f(x,y)dydx=\int_0^1\int_0^1 f(x,y)dydx.$$

63 令 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 上有界区域，$\alpha>1$，验证

$$E(u)=\int_\Omega(1+|\nabla u|^2)^\alpha$$

在 $W_0^{1,2\alpha}(\Omega)$ 上 C^1 光滑。

64 令 $x(t)$ 是 $(0,1)$ 到 Banach 空间 X 的 C^1-映射，且存在正常数 a,b 使得

$$\|x'(t)\|\le a\|x(t)\|+b,$$

求证：$\lim\limits_{t\to0^+}x(t)$ 与 $\lim\limits_{t\to1^-}x(t)$ 存在。

65 令 $X=W_0^{1,2}((0,1),\mathbb{R}^2)=\{f\in AC([0,1],\mathbb{R}^2),f'\in L^2([0,1],\mathbb{R}^2),f(0)=f(1)=(0,0)\}$，$\gamma_0(t)=(0,t)$. 令 $E(\gamma)=\int_0^1|(\gamma_0+\gamma)'|^2$. 验证

1) $E\in C^2(X,\mathbb{R})$;

2) 如果 $E'(\gamma)=0$ 当且仅当 $\gamma\equiv(0,0)$.(提示：当 $f\in L^2$，$f\perp1$ 时，$\int_0^t f\in W_0^{1,2}(0,1)$)

3) $\gamma=0$ 是极小值点。